

## Thème 4 — Réactif limitant

### Corrigé — Niveau Moyen

#### Corrigé 1 — bilan complet par le tableau d'avancement

a) Tableau :

|           | 2 A            | 3 B            | C     | 6 D    |
|-----------|----------------|----------------|-------|--------|
| $\xi = 0$ | 0,100          | 0,200          | 0     | 0      |
| $\xi$     | $0,100 - 2\xi$ | $0,200 - 3\xi$ | $\xi$ | $6\xi$ |

b) On annule chaque réactif :  $A \Rightarrow \xi = \frac{0,100}{2} = 0,050$  ;  $B \Rightarrow \xi = \frac{0,200}{3} \approx 0,0667$ . Le plus petit est 0,050, donc  $\xi_{\max} = 0,050$  mol et **A est limitant**.

c)  $n_C = \xi_{\max} = 0,050$  mol ;  $n_D = 6\xi_{\max} = 0,300$  mol ;  $n_{B,\text{reste}} = 0,200 - 3 \times 0,050 = \boxed{0,050 \text{ mol}}$ .

#### Corrigé 2 — trois réactifs

$$\frac{n(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)}{2} = \frac{0,10}{2} = 0,050; \quad \frac{n(\text{C})}{3} = \frac{0,20}{3} \approx 0,0667; \quad \frac{n(\text{H}_2\text{SO}_4)}{8} = \frac{0,30}{8} = 0,0375.$$

Le plus petit est 0,0375 : **H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> est le réactif limitant** ( $0,0375 < 0,050 < 0,0667$ ).

#### Corrigé 3 — zinc et acide : gaz dégagé et excès

a)  $n(\text{Zn}) = \frac{6,5}{65} = 0,10$  mol ;  $n(\text{HCl}) = 1,5 \times 0,100 = 0,15$  mol. Rapports :  $\frac{0,10}{1} = 0,10$  et  $\frac{0,15}{2} = 0,075$ . Le plus petit est celui de HCl : **HCl limitant**.

b)  $n_{\text{H}_2} = n(\text{HCl}) \times \frac{1}{2} = 0,15 \times 0,5 = 0,075$  mol ;  $V = nV_m = 0,075 \times 22,4 = \boxed{1,68 \text{ L}}$ .

c) Zn consommé =  $n(\text{HCl}) \times \frac{1}{2} = 0,075$  mol ; reste  $0,10 - 0,075 = \boxed{0,025 \text{ mol}}$  de Zn.

#### Corrigé 4 — combustion incomplète en réactifs

a)  $n(\text{C}_3\text{H}_8) = \frac{88}{44} = 2,0$  mol ;  $n(\text{O}_2) = \frac{16}{32} = 0,50$  mol. Rapports :  $\frac{2,0}{1} = 2,0$  et  $\frac{0,50}{5} = 0,10$ . **O<sub>2</sub> est limitant**.

b)  $n_{\text{CO}_2} = n(\text{O}_2) \times \frac{3}{5} = 0,50 \times 0,6 = 0,30$  mol ;  $V = 0,30 \times 22,4 = \boxed{6,72 \text{ L}}$ .

**⇒ Malgré 88 g de propane, le manque de O<sub>2</sub> limite tout : le carburant est en large excès.**

#### Corrigé 5 — combustion du sulfure d'hydrogène

a)  $n(\text{H}_2\text{S}) = \frac{10,2}{34} = 0,30$  mol ;  $n(\text{O}_2) = \frac{9,6}{32} = 0,30$  mol. Rapports :  $\frac{0,30}{2} = 0,15$  et  $\frac{0,30}{3} = 0,10$ . **O<sub>2</sub> est limitant**.

b)  $n_{\text{SO}_2} = n(\text{O}_2) \times \frac{2}{3} = 0,30 \times \frac{2}{3} = 0,20$  mol ;  $m = 0,20 \times 64 = \boxed{12,8 \text{ g}}$ .